



DISEÑO Y IMPLEMENTACION DE UNA ARQUITECTURA DE SEGURIDAD DE RED PARA LA DETECCION Y MITIGACION DE TRAFICO MALICIOSO EN ENTORNOS EMPRESARIALES

Curso:

Redes de computadoras 2

Docente:

Hernan Villafuerte

Integrantes:

Reyes Calle, Jose Giancarlo
Guia Romaní, Frank Ruben
Prieto Portal, Flor Ariana
Zarate Duran, Carlos Daniel



Introducción

En el entorno empresarial moderno, las organizaciones expanden sus redes interconectando múltiples sucursales con una sede central. Aunque esto optimiza las operaciones distribuidas, también incrementa drásticamente la superficie de ataque, exponiendo los datos a malware, accesos no autorizados y amenazas que comprometen la información crítica.

La mayoría de las empresas carece de una estrategia de "defensa en profundidad", lo que facilita la propagación lateral de ataques debido a la falta de aislamiento y monitoreo transversal. Por ello, este proyecto propone el diseño e implementación de una arquitectura WAN tipo Hub-and-Spoke altamente segura y simulada en un entorno virtualizado como GNS3.

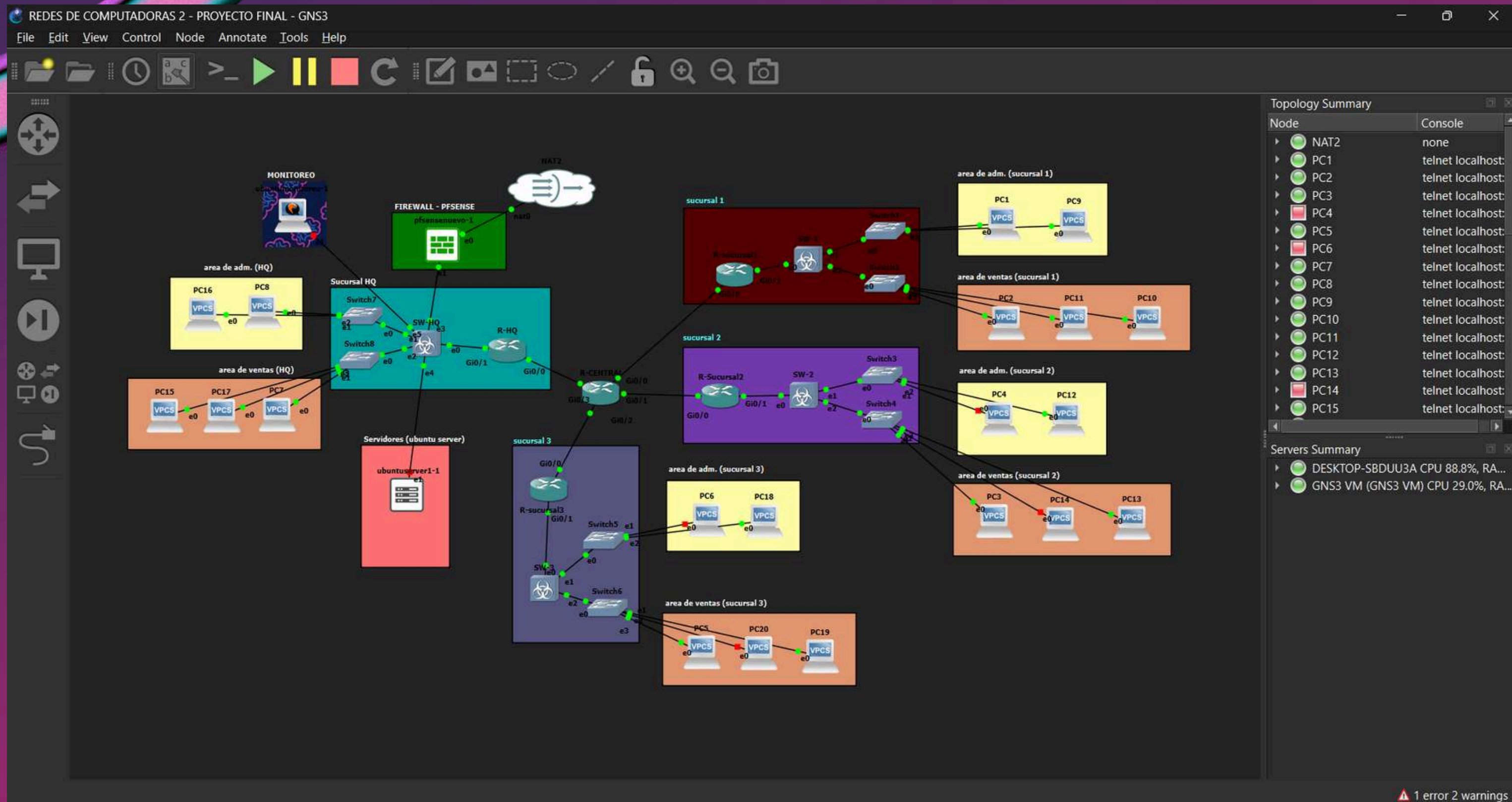
La solución integra enrutamiento dinámico OSPF multi-área para garantizar una convergencia rápida ante fallos en los enlaces, junto con una segmentación estricta por VLANs. Además, centraliza la inspección profunda de paquetes en la sede principal mediante el firewall pfSense y el sistema IDS/IPS Snort, logrando un monitoreo unificado y eficiente.

- Hitos Clave:
 - Enrutamiento dinámico mediante protocolo OSPF.
 - Segmentación lógica en Capa 2 usando VLANs.
 - Inyección de un Firewall Perimetral en el núcleo de la topología.
 - Despliegue de un Servidor de Gestión Ubuntu para administración.

PROBLEMÁTICA

- Las redes empresariales actuales son muy vulnerables a los ciberataques debido a la falta de monitoreo, segmentación y un sistema de defensa por capas. Para solucionar este problema, el proyecto propone diseñar y probar un modelo de red segura en un entorno simulado, utilizando tecnologías modernas para detectar, analizar y bloquear cualquier amenaza informática antes de que cause daño.
 - **Alta exposición a ciberataques:** Las redes sufren ataques constantes (malware, intrusiones), lo que causa graves pérdidas financieras y paraliza las operaciones empresariales.
 - **Defensas insuficientes:** Las empresas carecen de seguridad por capas, segmentación y monitoreo (IDS/IPS). Si un atacante entra, se mueve por toda la red sin obstáculos.
 - **Trabajo remoto inseguro:** Conectarse desde fuera de la oficina sin canales cifrados facilita el robo inmediato de contraseñas y de información confidencial.

TOPOLOGÍA



EL FIREWALL PFSENSE COMO PIVOTE DE SEGURIDAD

PUNTO DE ESTRANGULAMIENTO (CHOKE POINT):

Todo el tráfico inter-VLAN, WAN y hacia internet pasa obligatoriamente por el Firewall.

PARADIGMA ZERO-TRUST (CONFIANZA CERO):

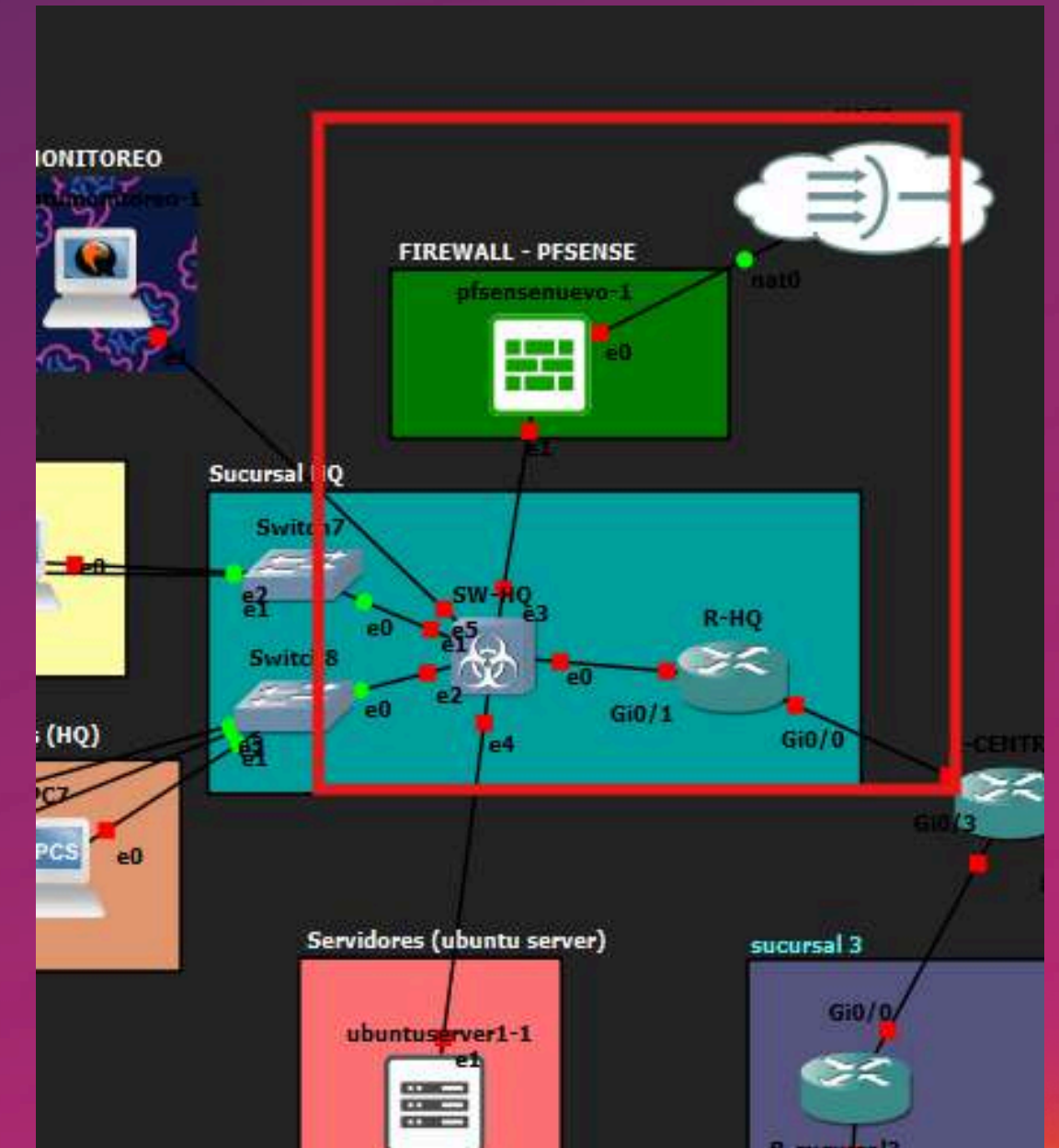
Denegación implícita de tráfico. Ningún paquete se enruta sin una regla de paso explícita (Pass Rule).

TRADUCCIÓN DE RED (NAT):

Enmascara el direccionamiento interno privado (S192.168.x.xS) para salida segura a Internet por la interfaz WAN (em0).

PREPARACIÓN DPI:

Enmascara el direccionamiento interno privado (S192.168.x.xS) para salida segura a Internet por la interfaz WAN (em0).



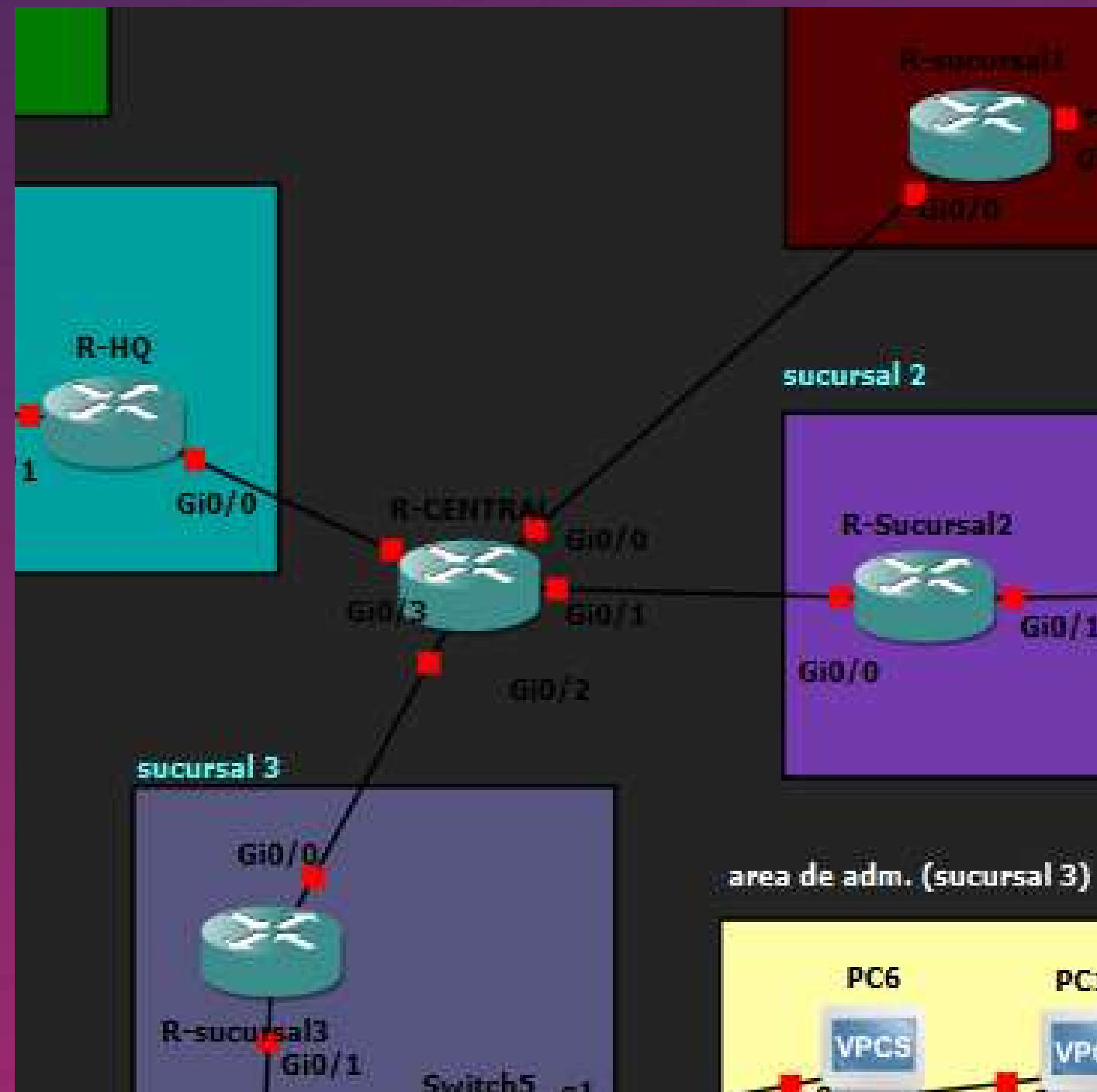
DIRECCIONAMIENTO WAN (OSPF ÁREA 0)

EFICIENCIA CON VLSM:

Uso de máscaras de subred de longitud variable /30 en enlaces troncales del Router Central (Hub).

MITIGACIÓN DE DESPERDICIO:

Solo se asignan 2 IPs útiles por enlace punto a punto de red WAN.



PUERTOS WAN (HUB CENTRAL)

- Gi0/0 → WAN hacia R-S1 (IP: 10.0.1.1/30)
- Gi0/1 → WAN hacia R-S2 (IP: 10.0.2.1/30)
- Gi0/2 → WAN hacia R-S3 (IP: 10.0.3.1/30)
- Gi0/3 → WAN hacia R-HQ (IP: 10.0.4.1/30)

SEGMENTACIÓN LAN Y LÓGICA DE VLANs

Ubicación	Interfaz (Router)	VLAN (Área)	Dirección de Red	Puerta de Enlace (Gateway)
HQ (Central)	Gi0/1.10	VLAN 10 (Administración)	192.168.10.0/24	192.168.10.1
HQ (Central)	Gi0/1.20	VLAN 20 (Ventas)	192.168.20.0/24	192.168.20.1
HQ (Central)	Gi0/1.30	VLAN 30 (TI & Monitoreo)	192.168.30.0/24	192.168.30.1
Sucursal 1	Gi0/1.10	VLAN 10 (Administración)	192.168.110.0/24	192.168.110.1
Sucursal 1	Gi0/1.20	VLAN 20 (Ventas)	192.168.120.0/24	192.168.120.1
Sucursales 2 y 3	Gi0/1.10	VLANs 10 (Admin)	192.168.X10.0/24	.1 correspondiente
Sucursales 2 y 3	Gi0/1.20	VLANs 20 (Ventas)	192.168.X20.0/24	.1 correspondiente

El tercer octeto de la dirección IP identifica rápidamente el origen del tráfico. Por ejemplo, en la red 192.168.110.0, el "1" indica la Sucursal 1, y el "10" la VLAN 10.

Resumen de VLANs en SW-HQ:

- VLAN 10: Admin HQ (Red: 192.168.10.0/24 | Gateway: 192.168.10.1)
- VLAN 20: Ventas HQ (Red: 192.168.20.0/24 | Gateway: 192.168.20.1)
- VLAN 30: TI / Monitoreo (Red: 192.168.30.0/24 | Gateway: 192.168.30.1)

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi1/2
10	admin_hq	active	Gi0/1
20	ventas_hq	active	Gi0/2
30	ti_monitoreo	active	Gi0/3, Gi1/1
50	vpn_clientes	active	
60	servidores	active	Gi1/0
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

SW-HQ#

MAPEO Y DIRECCIONAMIENTO LÓGICO (HOSTS)

SEDE PRINCIPAL (HQ):

- PC-HQ-Admin1 (PC8): 192.168.10.10/24
- PC-HQ-Ventas1 (PC7): 192.168.20.10/24
- mhq-admin (Ubuntu): 192.168.30.10/24
-> Gateway: 192.168.30.254 (pfSense)

SUCURSAL 1 (S1):

- PC-S1-Admin1 (PC1):
192.168.110.10/24
- PC-S1-Ventas1 (PC2):
192.168.120.10/24

SUCURSAL 2 (S2):

- PC-S2-Admin1 (PC4): 192.168.210.10/24
- PC-S2-Admin2: 192.168.210.11/24
- PC-S2-Ventas1 (PC3): 192.168.220.10/24
- PC-S2-Ventas2: 192.168.220.11/24
- PC-S2-Ventas3: 192.168.220.12/24

SUCURSAL 3 (S3):

- PC-S3-Admin1 (PC6): 192.168.31.10/24
- PC-S3-Admin2: 192.168.31.11/24
- PC-S3-Ventas1 (PC5): 192.168.32.10/24
- PC-S3-Ventas2: 192.168.32.11/24
- PC-S3-Ventas3: 192.168.32.12/24

PC9 - PuTTY

VPCS is free software, distributed under
Source code and license can be found at
For more information, please visit wiki.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.110.11 255.255.255.0 gateway

PC9> show ip

NAME : PC9[1]
IP/MASK : 192.168.110.11/24
GATEWAY : 192.168.110.1
DNS :
MAC : 00:50:79:66:68:07
LPORT : 10072
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10073
MTU: : 1500

PC9>

PC1 - PuTTY

In tap mode, the ip of the tapx is the maximum host ID
of the subnet. In the example above the tapx ip would be
10.1.1.126
mask may be written as /26, 26 or 255.255.255.192
auto Attempt to obtain IPv6 address, mask and gateway using SLAAC
dhcp [OPTION] Attempt to obtain IPv4 address, mask, gateway, DNS via DHCP
-d Show DHCP packet decode
-r Renew DHCP lease
-x Release DHCP lease
dns ip Set DNS server ip, delete if ip is '0'
domain NAME Set local domain name to NAME

PC1> show ip

NAME : PC1[1]
IP/MASK : 192.168.110.10/24
GATEWAY : 192.168.110.1
DNS :
MAC : 00:50:79:66:68:01
LPORT : 10070
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10071
MTU: : 1500

PC1>

PC10 - PuTTY

Executing the startup file

Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.120.12 255.255.255.0 gateway

PC10>
PC10>
PC10> show ip

NAME : PC10[1]
IP/MASK : 192.168.120.12/24
GATEWAY : 192.168.120.1
DNS :
MAC : 00:50:79:66:68:0f
LPORT : 10078
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10079
MTU: : 1500

PC10>

PC11 - PuTTY

Executing the startup file

Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.120.11 255.255.255.0 gateway

PC11>
PC11> show ip

NAME : PC11[1]
IP/MASK : 192.168.120.11/24
GATEWAY : 192.168.120.1
DNS :
MAC : 00:50:79:66:68:08
LPORT : 10076
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10077
MTU: : 1500

PC11>

PC2 - PuTTY

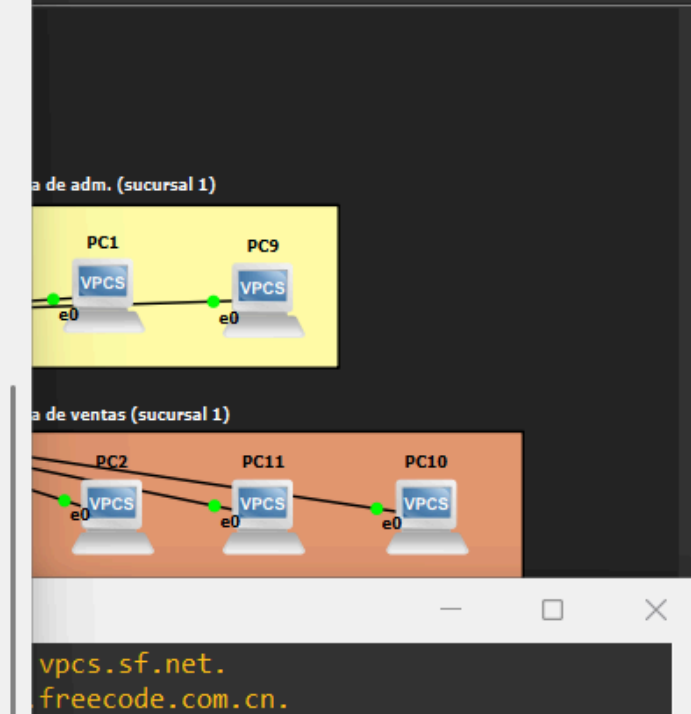
Executing the startup file

Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.120.10 255.255.255.0 gateway 192.168.120.1

PC2>
PC2> show ip

NAME : PC2[1]
IP/MASK : 192.168.120.10/24
GATEWAY : 192.168.120.1
DNS :
MAC : 00:50:79:66:68:00
LPORT : 10074
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10075
MTU: : 1500

PC2>



* CONFIGURACIÓN EN SUCURSAL 1 . ADMIN Y VENTAS EN LAS VPC

ENTORNO AUTORIZADO:

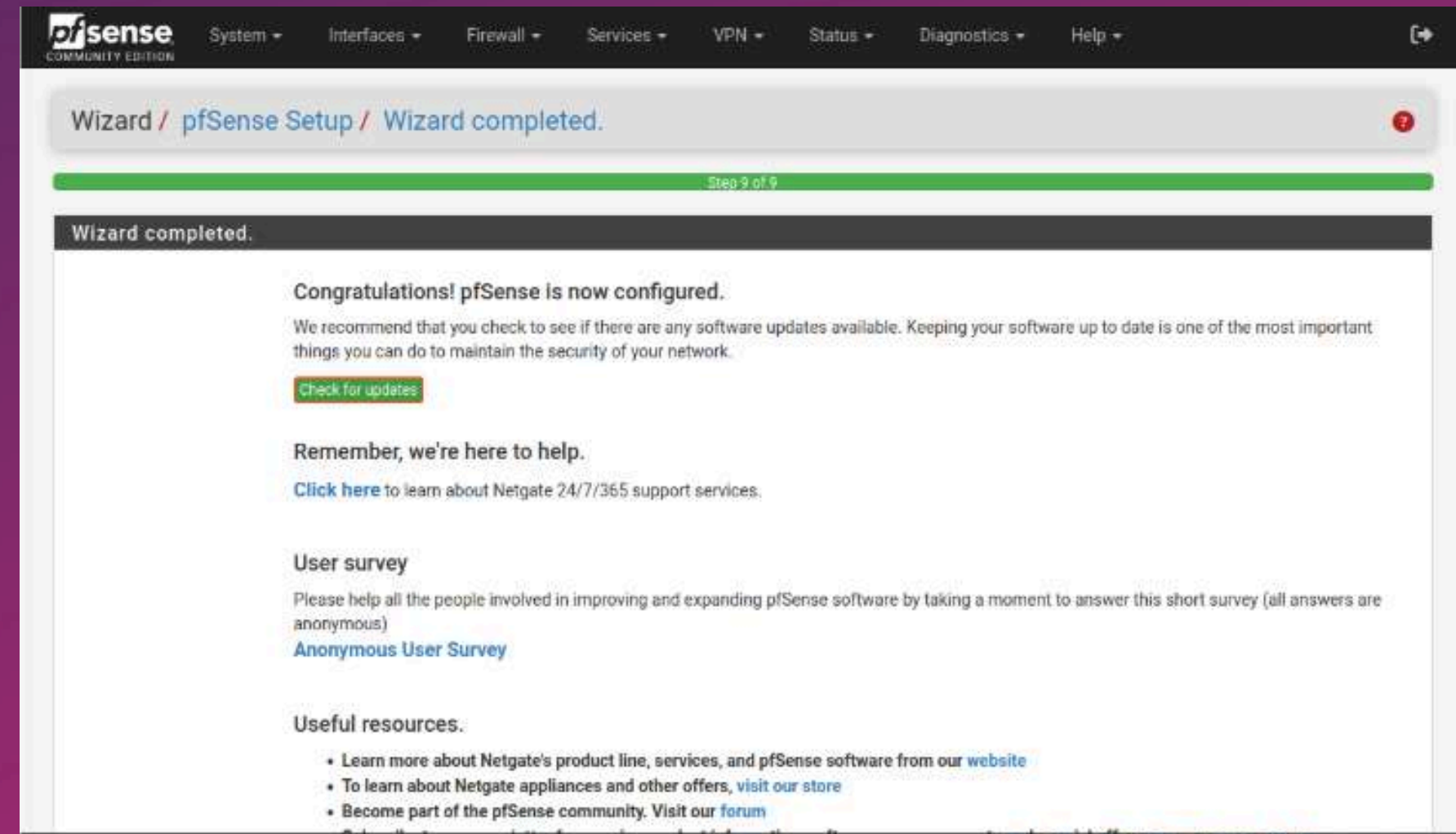
Máquina virtual Ubuntu aislada de forma segura en la VLAN 30 (IP: 192.168.30.10/24).

HARDENING DEL ADAPTADOR:

- Se identificó que la interfaz enp0s3 retenía el tráfico erróneamente.
- Se purgó el adaptador y se forzó la salida a través de enp0s8 directamente conectada al switch GNS3.

ACCESO WEBGUI:

Conexión al WebGUI del Firewall pfSense (http://192.168.30.254). Se modificó la clave por defecto al password robusto: seguridad2026.





InterFaces y Direcccionamiento en el Firewall pfSense

○ Mapeo de Interfaces en pfSense:

- WAN (em0): Configurado por DHCP (IP asignada en GNS3: 192.168.42.123/24).
- LAN (em1): IP Estática 192.168.30.254/24 (Gateway para la red de monitoreo).

○ Subinterfaces dot1q (VLANs Corporativas):

- VLAN 10 Admin (opt1) → em1.10 (IP: 192.168.10.1/24)
- VLAN 20 Ventas (opt2) → em1.20 (IP: 192.168.20.1/24)
- VLAN 60 Servidores (opt3) → em1.60 (IP: 192.168.60.1/24)

```
*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on fw-hq ***
```

```
WAN (wan)          -> em0    -> v4/DHCP4: 192.168.42.123/24
LAN (lan)           -> em1    -> v4: 192.168.30.254/24
VLAN10ADMINISTRACION (opt1) -> em1.10 -> v4: 192.168.10.1/24
VLAN20VENTAS (opt2)  -> em1.20 -> v4: 192.168.20.1/24
VLAN60SERVIDORES (opt3) -> em1.60 -> v4: 192.168.60.1/24
```

```
0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
1) Assign Interfaces                10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address      11) Restart GUI
3) Reset admin account and password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults        13) Update from console
5) Reboot system                    14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                      15) Restore recent configuration
7) Ping host                        16) Restart PHP-FPM
8) Shell
```

PFSENSE
PRINCIPAL
FIREWALL
DISPOSITIVO



Manual de Procedimientos Técnicos

- Arranque de Switches Cisco (vios_L2):
- Los equipos son propensos a perder el archivo vlan.dat en frío.
- Solución: Inyectar el script de aprovisionamiento de interfaces troncales y accesos en el switch SW-HQ y guardar en la NVRAM (write memory).
- Persistencia en VPCs:
- Cualquier asignación de IP estática en los nodos de las sucursales debe ser guardada mandatoriamente con el comando save para evitar su borrado.

```
interface GigabitEthernet0/0
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
no shutdown
exit

interface GigabitEthernet0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
no shutdown
exit

interface GigabitEthernet0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20
no shutdown
exit

interface GigabitEthernet0/3
switchport mode access
switchport access vlan 30
no shutdown
exit

interface GigabitEthernet1/0
switchport mode access
switchport access vlan 60
no shutdown
exit

interface GigabitEthernet1/1
switchport mode access
switchport access vlan 30
no shutdown
exit

end
write memory
```

Auditoría de Adyacencias OSPF (Copa 3)



Verificación en ROUTER CENTRAL OSPF, hacia las demas sucursales

```
R-central#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
5.5.5.5	1	FULL/DR	00:00:39	10.0.4.2	GigabitEthernet0/3
4.4.4.4	1	FULL/BDR	00:00:33	10.0.3.2	GigabitEthernet0/2
3.3.3.3	1	FULL/BDR	00:00:32	10.0.2.2	GigabitEthernet0/1
2.2.2.2	1	FULL/BDR	00:00:37	10.0.1.2	GigabitEthernet0/0

```
R-central#
```

Verificación OSPF en sucursal 3

```
t0/0
```

```
R-sucursal-2#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
1.1.1.1	1	FULL/DR	00:00:35	10.0.2.1	GigabitEtherne

```
t0/0  
R-sucursal-2#
```




Auditoría de Enrutamiento y Conectividad (ICMP, NAT, DNS)

- Validación L2/L3 Interna: Ping exitoso y sin pérdidas desde el Ubuntu de gestión hacia la IP LAN de pfSense (192.168.30.254).
- Validación de Políticas NAT y DNS (Capa 7):
 - Comando ping 8.8.8.8 exitoso → pfSense realiza NAT correctamente enmascarando el tráfico privado.
 - Comando ping google.com exitoso → Resolución DNS correcta y salida a internet operativa.

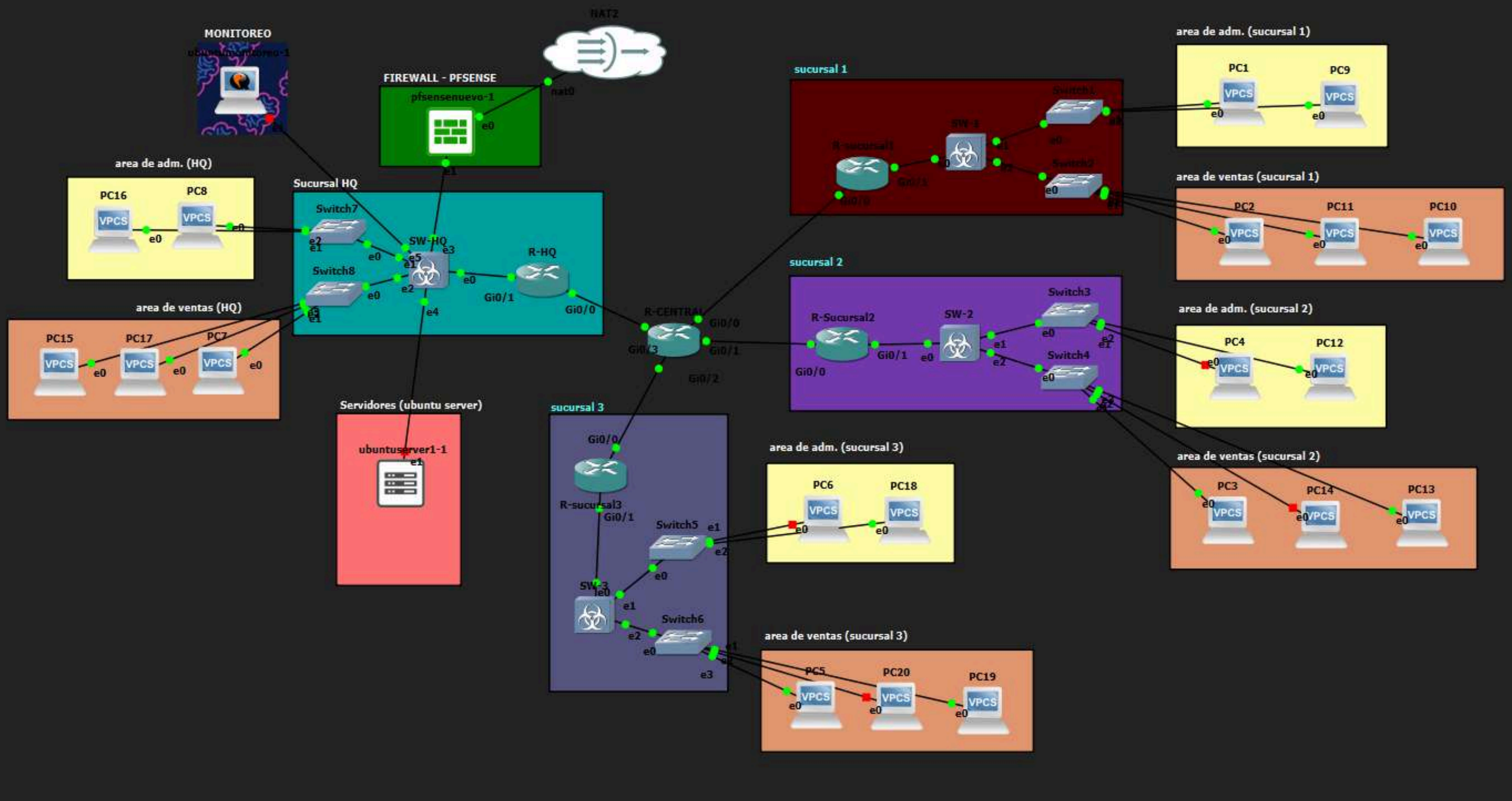
```
PING 192.168.30.254 (192.168.30.254) 56(84) bytes of data:  
64 bytes from 192.168.30.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.87 ms  
64 bytes from 192.168.30.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=5.53 ms  
64 bytes from 192.168.30.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=4.54 ms  
64 bytes from 192.168.30.254: icmp_seq=4 ttl=64 time=5.79 ms  
64 bytes from 192.168.30.254: icmp_seq=5 ttl=64 time=5.70 ms  
64 bytes from 192.168.30.254: icmp_seq=6 ttl=64 time=6.07 ms  
64 bytes from 192.168.30.254: icmp_seq=7 ttl=64 time=5.49 ms  
64 bytes from 192.168.30.254: icmp_seq=8 ttl=64 time=5.34 ms  
64 bytes from 192.168.30.254: icmp_seq=9 ttl=64 time=5.66 ms  
64 bytes from 192.168.30.254: icmp_seq=10 ttl=64 time=8.45 ms
```

ping 192.168.30.254 Correctamente

COMPROBACIÓN PRÁCTICA DEL PARADIGMA "ZERO-TRUST"

- Prueba de Aislamiento: Lanzamiento de tráfico ICMP (ping) desde la PC de Administración (PC8 - VLAN 10) hacia el servidor de Monitoreo (Ubuntu - VLAN 30).
- Resultado: Solicitudes expiradas de forma inmediata (Request Time Out).
- Conclusión de Seguridad: Se certifica el éxito rotundo del Firewall. La política de denegación predeterminada (Default Deny) funciona de forma aislante, protegiendo las redes corporativas internas.

```
PC8> ping 192.168.30.254
192.168.30.254 icmp_seq=1 timeout
192.168.30.254 icmp_seq=2 timeout
192.168.30.254 icmp_seq=3 timeout
192.168.30.254 icmp_seq=4 timeout
192.168.30.254 icmp_seq=5 timeout
```



GRACIAS